UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Programowanie deklaratywne - paradygmaty programowania

Laboratorium 01

Wprowadzenie

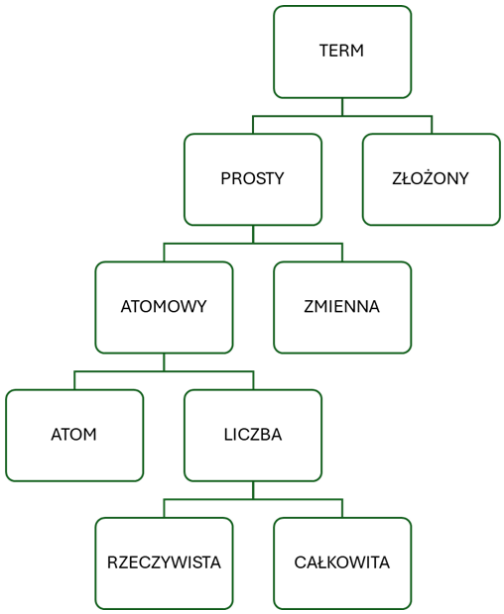
Prolog

Prolog jest językiem programowania deklaratywnego, a jego początki sięgają lat 70 XX wieku. Programowanie w Prologu polega na deklaracji klauzul, które są faktami lub regułami. Program składa się ze zbioru definicji predykatów, na które składają się zbiory klauzul definiujące taki predykat. Kolejność predykatów w programie nie ma znaczenia. Kolejność klauzul w definicji predykatu ma znaczenie. W skład faktów wchodzą obiekty i relacje między nimi, na podstawie których Prolog może wnioskować nowe fakty lub zwracać odpowiedzi dotyczące obiektów i ich związków.

Składnia języka Prolog

TERM

Termy to podstawowe elementy, z których tworzymy programy w Prologu. Klasyfikacja termów przedstawia się następująco:



W Prologu dostępne są następujące predykaty, które służą do weryfikacji typu danego termu.

- var/1: `var(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest aktualnie zmienną wolną,
- nonvar/1: `nonvar(@Term)` - prawda, jeżeli Term nie jest aktualnie zmienną wolną,
- integer/1: `integer(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest liczbą całkowitą,
- float/1: `float(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest liczbą zmiennoprzecinkową,
- rational/1: `rational(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest liczbą wymierną,
- number/1: `number(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest liczbą,
- atom/1: `atom(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest atomem,
- string/1: `string(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest tekstem (tekst zapisujemy w cudzysłowie),
- compound/1: `compund(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest złożony,
- ground/1: `ground(@Term)` - prawda, jeżeli Term jest ukonkretnionym termem złożonym.

ALFABET

Do tworzenia termów wykorzystuje się następujące znaki (niektóre ze znaków specjalnych mają swoje dodatkowe funkcje):

- duże litery: `A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z`,
- małe liter: `a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z`,
- cyfry: `0 1 2 3 4 5 6 7 8 9`,
- znaki specjalne: `! " # $ % & ' ( ) - ^ | \ { }` [ ]`_` @ + ; * : < > , . ? /`.

STAŁE

Stałe to obiekty lub nazwy relacji, które zapisujemy z wykorzystaniem alfabetu.

Deklarując stałą będącą atomem musimy pamiętać, że powinna się ona rozpoczynać od małą literą, powinna zawierać tylko symbole lub jeżeli chcemy zawrzeć dowolne znaki ująć w pojedynczy cudzysłów. Aby poprawić czytelność nazwy stałej dopuszcza się wstawienie podkreślenia.

Przykłady poprawnych stałych (atomów):

- `adam`
- `adam_zalewski`
- `adam1234`
- `'adam-zalewski'`
- `<--`

Przykłady niepoprawnych stałych (atomów):

- `Adam`
- `adam-zalewski`
- `1234adam`
- `_zalewski`

Drugi rodzaj stałych to liczby. Prolog pozwala zapisywać liczby w notacji inżynierskiej.

Przykłady poprawnych stałych (liczb):

- `1234`
- `-1234`
- `1.234e3`
- `-123400e-2`
- `12.34`

ZMIENNE

Deklarując zmienną musimy pamiętać, że powinna się ona rozpoczynać od wielkiej litery i może mieć dowolną długość. Zmiennych używamy jeżeli nie znamy nazwy obiektu lub gdy chcemy go znaleźć.

Przykłady poprawnych zmiennych:

- `Adam`
- `X`
- `XYZ`
- `Jakas_bardzo_dluga_nazwa_zmiennej`
- `_`

Ostatni przykład zmiennej to tzw. zmienna anonimowa, której używamy - podobnie jak w pętlach w języku Python - gdy zmienna w dalszej części programu nie będzie używana.

Przykład w Python:

```
for _ in range(10):
    print("Kocham Prolog'a")
```

TERMY ZŁOŻONE

Termy złożone to rodzaj struktury, która składa się z innych obiektów - termów - powiązanych symbolem funkcyjnym nazywanym funktorem.

Przykładami termów złożonych są klauzule będące faktami:

- `student(adam)`
- `pies(timon)`
- `nalezy_do(timon, adam)`

Fakty

W logice rozpatrujemy zdania oznajmujące, którym jednoznacznie można przypisać wartość logiczną prawdy lub fałszu i żadnej innej. Mając zdanie logiczne o wartości prawda, możemy zapisać takie zdanie w Prologu jako klauzule będącą faktem. Podobnie jak zdania logiczne, tak fakty w Prologu kończymy kropką.

```
% Adam jest studentem.
student(adam).

% Adam jest mężczyzną.
mezczyzna(adam).

% Adam posiada psa Timona.
posiada(adam, timon).
pies(timon).

% Timon jest labradorem.
rasa(timon, labrador).

% Program składa się z 5 klauzul, które są faktami.
% Definicja student/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja mezczyzna/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja posiada/2 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja pies/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja rasa/2 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
```

Pytania

Mając bazę faktów, możemy zadawać pytania dotyczące tych faktów. Aby zadać pytanie na początku stawiamy dwa znaki: znak zapytania (?) oraz minus (-), a następnie część, która wygląda podobnie jak fakt. Bazując na poprzednich faktach stworzymy przykładowe zapytania.

```
% Czy Ewa jest studentką?
?- student(ewa).
false.

% Czy Adam jest mężczyzną?
?- mezczyzna(adam).
true.

% Czy Ewa posiada psa?
?- posiada(ewa, _), pies(_).
false.

% Czy pies Adama nazywa się Timon?
?- posiada(adam, timon), pies(timon).
true.
```

```
% Czy Timon jest labradorem?
?- rasa(timon, labrador).
true.
```

Rozbudowując bazę faktów o następujące:

```
student(ewa).
student(marek).

kobieta(ewa).
mezczyzna(marek).

posiada(ewa, balbina).
posiada(marek, nero).

kot(balbina).
pies(nero).

rasa(balbina, ragdoll).
rasa(nero, labrador).

% Program składa się z 10 klauzul, które są faktami.
% Definicja student/1 składa się z dwóch klauzul, które są faktami.
% Definicja kobieta/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja mezczyzna/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja posiada/2 składa się z dwóch klauzul, które są faktami.
% Definicja kot/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja pies/1 składa się z jednej klauzuli, która jest faktem.
% Definicja rasa/2 składa się z dwóch klauzul, które są faktami.
```

możemy ułożyc pytania z wykorzystaniem zmiennych - term złożony nieukonkretniony. Jest to sytuacja, w której nie mamy informacji o obiekcie bądź obiektach i na podstawie dostępnych faktów chcemy, żeby Prolog je znalazł. Prolog przeszukuje bazę faktów w kolejności jaka została wpisana (od góry do dołu). Poniżej przedstawione są pytania z użyciem zmiennych.

```
% Kto posiada jakiego psa?
?- posiada(Kto, X), pies(X).
Kto = adam,
X = timon ;
Kto = marek,
X = nero.

% Kto jest studentem?
?- student(X).
X = adam ;
X = ewa ;
```

```
X = marek.

% Czy jest jakiś student?
?- student(_).
true ;
true ;
true.

% Jakiej rasy są koty?
?- kot(X), rasa(X, Rasa)
X = balbina,
Rasa = ragdoll.
```

Jeżeli w bazie faktów jest więcej poprawnych odpowiedzi na pytanie to Prolog pokaże pierwszą znalezioną, o czym informuje nas znak średnika na końcu. Jeżeli ta odpowiedź nam wystarcza to wciskamy `Enter`. Jeżeli chcemy następne wyniki to wciskamy `Tab`.

Reguły

W Prologu reguła służy do zapisywania zależności jakiegoś faktu od innych faktów. Przykładowo moglibyśmy powiedzieć, że dany obiekt jest ptakiem jeżeli jest zwierzęciem i ma pióra. Reguła ma swoją składnie. Na początku mamy tzw. głowę reguły, a następnie treść reguły. Głowę reguły i treść oddzielają dwa znaki - dwukropek i myślnik - `:-`.

```
zwierze(mamut).
zwierze(bocian).
zwierze(pies).
zwierze(strus).

siersc(mamut).
siersc(pies).

piora(bocian).
piora(strus).

% X jest ptakiem jeżeli jest zwierzęciem i ma pióra
ptak(X) :- zwierze(X), piora(X).

% Program składa się z 8 klauzul, które są faktami i jednej klauzuli, która jest
regułą.
% Definicja zwierze/1 składa się z czterech klauzul, które są faktami.
% Definicja siersc/1 składa się z dwóch klauzul, które są faktami.
% Definicja piora/2 składa się z dwóch klauzul, które są faktami.
% Definicja ptak/1 składa się z jednej klauzuli, która jest regułą.
```

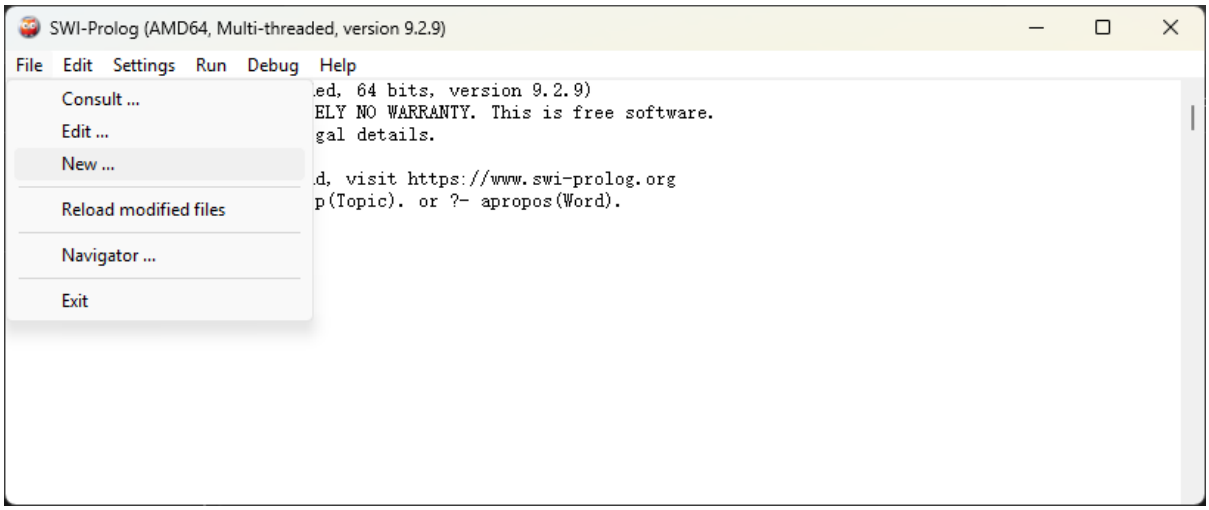
Jak można zauważyć spójnikiem w tej regule było `i`, które w Prologu jest zapisywane jako przecinek `,`. Utwórzmy inną regułę. Przykładowo dana osoba może coś ukraść jeżeli jest złodziejem lub bardzo tego pragnie. Spójnik lub zapiszemy jako średnik `;`.

```
zlodziej(marek).
zlodziej(szymon).

pragnie(marek, zloto).
pragnie(szymon, zloto).
pragnie(adam, uran).
pragnie(ewa, jablko).

% X kradnie Y jeżeli X jest złodziejem lub pragnie Y
kradnie(X, Y) :- zlodziej(X); pragnie(X, Y).

% Program składa się z 6 klauzul, które są faktami i jednej klauzuli, która jest
regułą.
% Definicja zlodziej/1 składa się z dwóch klauzul, które są faktami.
% Definicja pragnie/2 składa się z czterech klauzul, które są faktami.
% Definicja kradnie/2 składa się z jednej klauzuli, która jest regułą.
```

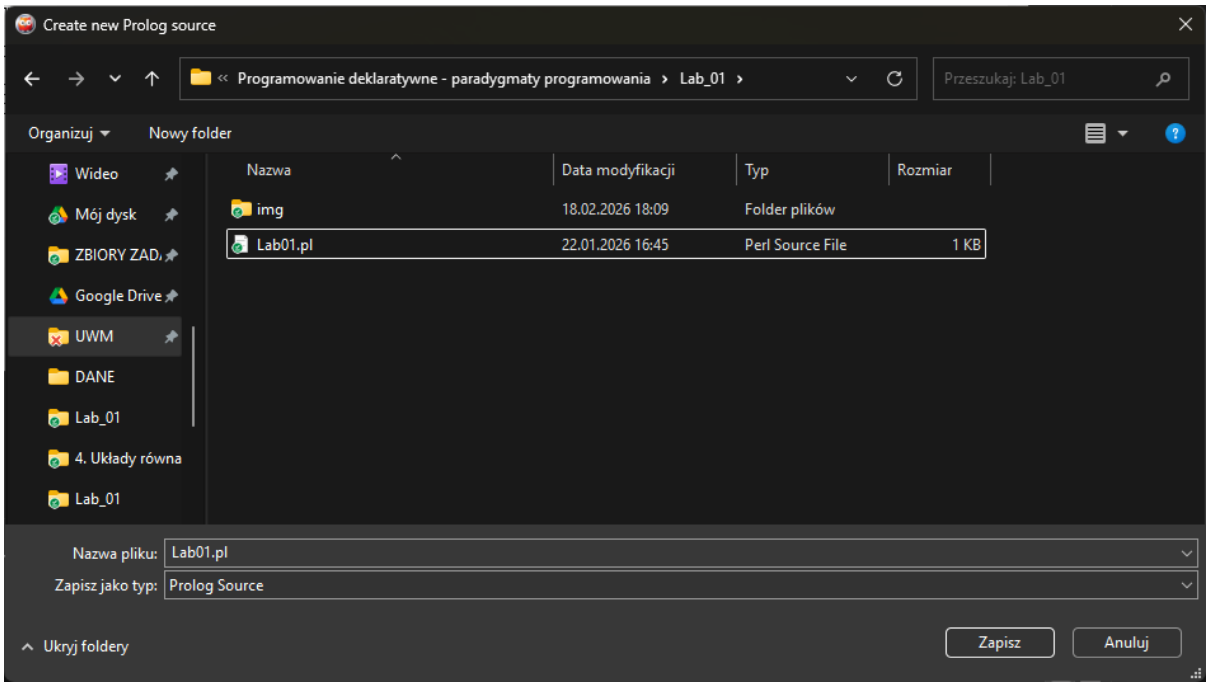
Jak zacząć pracę z SWI-Prolog?

1. Uruchom program SWI-Prolog.

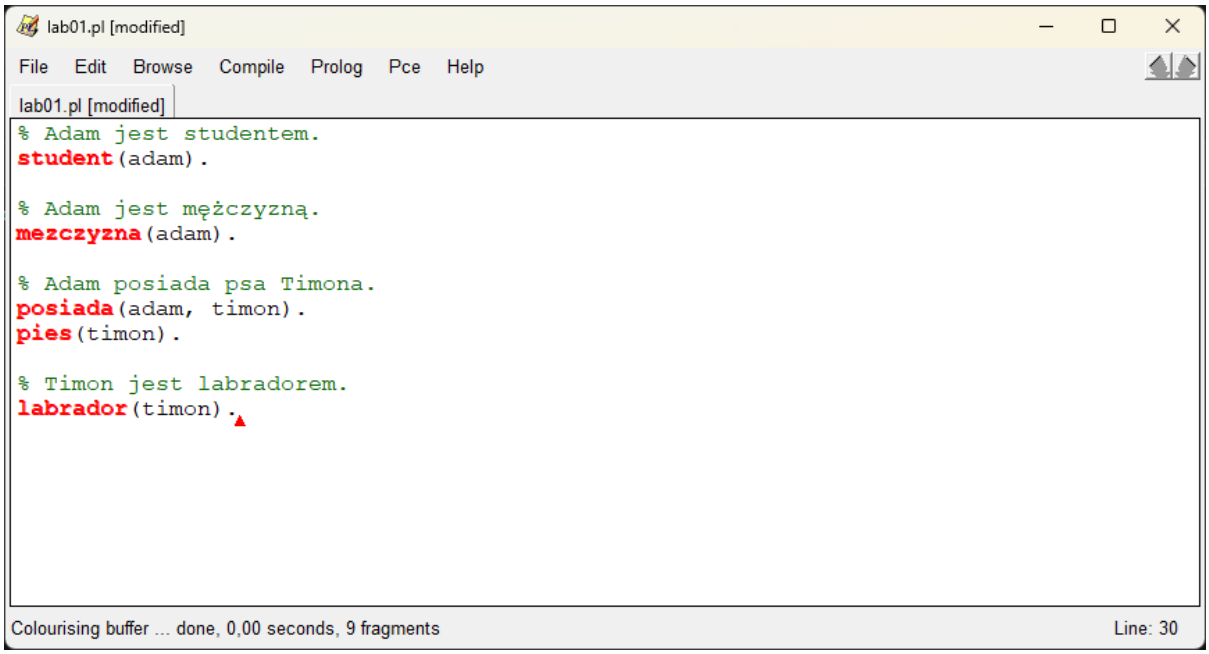
2. Po uruchomieniu otworzy się okno konsoli. W górnym menu wybieramy `File`, a następnie `New ...`.



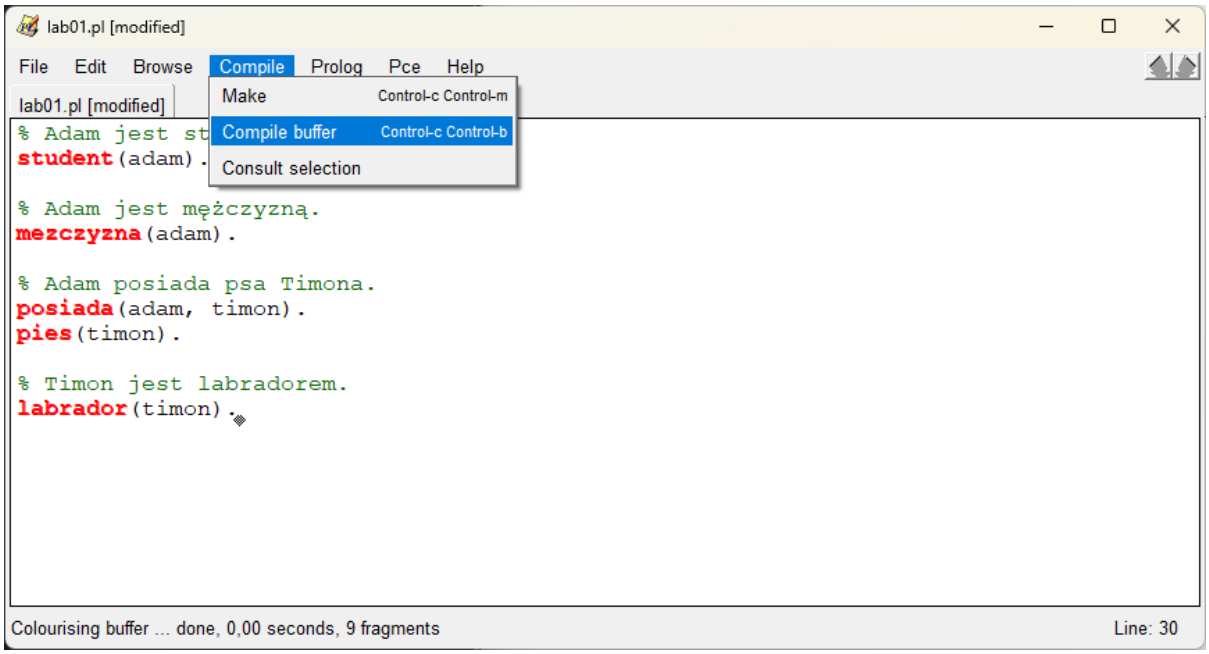
3. Następnie pojawi się okno z wyborem lokalizacji zapisania nowego pliku i podania jego nazwy wraz z rozszerzeniem `.pl`.



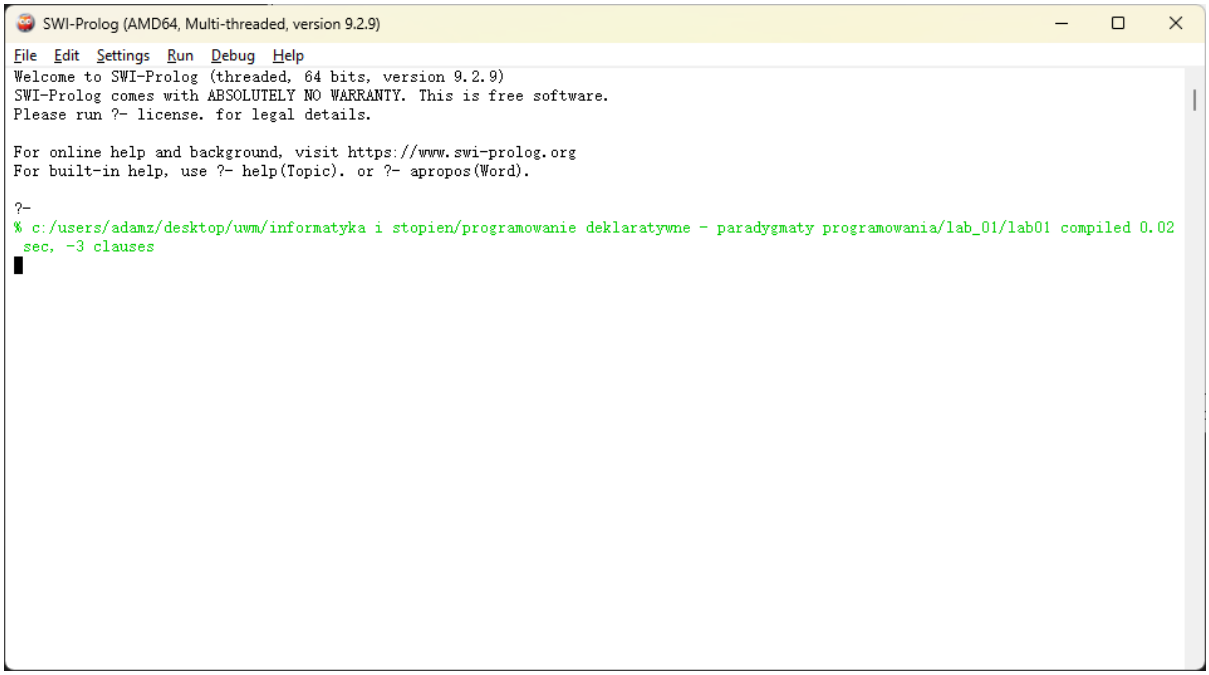
4. Po zapisaniu otworzy się edytor, w którym piszemy kod.



5. Aby przetestować działanie kodu w menu wybieramy opcję `Compile`, następnie `Compile buffer` i przechodzimy do konsoli.



6. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo to w oknie konsoli możemy przetestować działanie kodu.



Zadania

Zadania należy spakować w .zip i odesłać we wskazane przez prowadzącego miejsce.

1. Na podstawie dostępnych materiałów zklasyfikuj podane termy:

```
pies
kot
lubi(pies, kot)
ma(jan, X)
1234
kobieta(Alicja)
"Koniec"
f(y)
pochodna(f(Y))
XYZ
def(X, Y)
punkt(A,b,C)
f(X, h(Y), d)
dostaje(ona, gazeta)
1.12e2
```

2. Poniżej podano następujące zdania logiczne. Zapisz je odpowiednio w Prologu.

```
% Marek jest mężczyzną.
% Marek ma ciemne włosy.
% Marek ma zielone oczy.
% Marek jest osobą niepalącą.
% Marek jest sportowcem.
% Ewa jest kobietą.
% Ewa jest działkowcem.
% Ewa ma jasne włosy.
% Ewa ma niebieskie oczy.
% Ewa jest działkowcem.
% Szymon jest mężczyzną.
% Szymon ma jasne włosy.
% Szymon ma zielone oczy.
% Szymon jest osobą niepalącą.
% Szymon jest działkowcem.
% Alicja jest kobietą.
% Alicja ma ciemne włosy.
% Alicja ma brązowe oczy.
% Alicja jest osobą niepalącą.
% Alicja jest sportowcem.
```

3. Zapisz w Prologu przedstawione poniżej reguły.

```
% Alicja lubi mężczyzn, którzy mają ten sam odcień włosów.
% Szymon lubi osoby, które mają ten sam stosunek do palenia i są działkowcami.
% Ewa lubi osoby, które mają taki sam stosunek do palenia lub są sportowcami.
% Marek lubi mężczyzn, którzy mają ciemne włosy i są sportowcami lub kobiety,
które mają jasne włosy i są działkowcami.
% Każda osoba lubi drugą osobę, która ma ten sam odcień włosów i inny kolor oczu
lub inny odcień włosów i ten sam kolor oczu.
```

4. Na podstawie poprzednich zadań zapisz odpowiedni kod i sprawdź:

```
% Kto jest sportowcem?
% Kto ma zielone oczy i jest działkowcem?
% Kto ma jasne włosy i jest sportowcem?
% Kto ma ciemne włosy lub jest działkowcem?
% Kto ma zielone oczy i nie pali lub ma brązowe oczy?
```